

Análisis Normalización hasta BCNF John Alexander Guzman Barreto

El ejercicio fue tomado de: (ejercicio #4 videoclub)

https://grch.com.ar/docs/bd/materia/11077/Normalizacion_ejercicios.pdf

John Alexander Guzman Barreto

Análisis de un ejercicio a BCNF

① video club:

Entidades:

Alquiler: (cod_alquiler, num_membresia, cod_cliente, nom_cliente, dir_cliente, telef_cliente, cod_cassette, fecha_alquiler, fecha_devolver_alquiler, cantidad)

Cassette: (cod_cassette, num_copias, formato, cod_pelicula, titulo, categoria, cod_actor, nom_actor, fecha_nac_actor, cod_tipo)

Tablas iniciales

Alquiler

valor alquiler	Cantidad
5000	1
6000	1

Cod_alquiler	num_membresia	cod_cliente	nom_cliente	dir_cliente	telef_cliente	cod_cassette	fecha_alquiler	fecha_devolver
A01	M10	C01	Juan Perez	Calle 1	300111	C501	01/05	05/05
A02	M11	C02	Ana Ruiz	Calle 2	300222	C502	02/05	06/05

Cassette

Cod_cassette	num_copias	formato	Cod_pelicula	titulo	Categoria	Cod_actor	nom_actor	fecha_nac	Cod_tipo
C501	5	VHS	P01	Mision imposible	Accion	AC01	Tom Cruise	03/07/1962	T1
C501	5	VHS	P01	Mision imposible	Accion	AC02	Vincent Rhames	12/05/1959	T1
C502	3	DVD	P02	Ghost	Drama	AC03	Demi Moore	11/11/1962	T2

Primera Forma Normal (1FN)

- Ya cumplen 1FN, porque cada celda tiene un unico valor

Segunda forma Normal (2FN)

Identificamos dependencias Parciales

Alquiler: cod_cliente → Nom_cliente, dir_cliente, telef_cliente, num_membresia

cliente

cod_cliente	num_membresia	nom_cliente	dir_cliente	telef_cliente
C01	M10	Juan Perez	Calle 1	300141
C02	M11	Ana Ruiz	Calle 2	300222

Alquiler

Cod_alquiler	Cod_cliente	Cod_cassette	Fecha_alquiler	Fecha_dev	valor_alquiler	Cantidad
A01	C01	C501	01/05	05/05	5000	1
A02	C02	C502	02/05	06/05	6000	1

cassette: Cod_pelicula → titulo, categoria, Cod_tipo

Cod_actor → nom_actor, Fecha_nac_actor

pelicula

cod_pelicula	Titulo	categoria	Cod_tipo
P01	Mision imposible	Acción	T1
P02	Ghost	Drama	T2

+ Participa

Cod_pelicula	Cod_actor
P01	AC01
P01	AC02
P02	AC03

Actor

Cod_actor	nom_actor	Fecha_nac_actor
AC01	Tom Cruise	03/07/1962
AC02	Vin Diesel	12/05/1959
AC03	Dem Moore	11/11/1967

Cassette

Cod_cassette	num_copias	formato	Cod_pelicula
C501	5	VHS	P01
C502	3	DVD	P02

Tercera Forma Normal (3FN)

- Eliminamos dependencias transitivas

Cod_tipo $\rightarrow$ categoria

- Nueva tabla y modificación de película

Tipo_Película		Película		
Cod_tipo	Categoria	Cod_Película	Titulo	Cod_tipo
T1	Acción	P01	Misión imposible	T1
T2	Drama	P02	Ghost	T2

BCNF Cod_Cliente $\rightarrow$ nom_cliente, dir_cliente, telef_cliente

Cliente

Cod_Cliente	num_Membresia	Nom_Cliente	dir_Cliente	telef_Cliente
C01	M10	Juan Perez	Calle 1	300 111
C02	M11	Ana Ruiz	Calle 2	300 222

Alquiler

Cod_alquiler	Cod_Cliente	Cod_Cassette	Fecha_alquiler	Fecha_dev	Valor_alquiler	Cantidad
A01	C01	C501	05/05	05/05	5000	1
A02	C02	C502	02/05	06/05	6000	1

Tipo_Película		Película		
Cod_Tipo	Categoria	Cod_Película	Titulo	Cod_tipo
T1	Acción	P01	Misión imposible	T1
T2	Drama	P02	Ghost	T2

Actor

Cod_actor	Nom_actor	Fecha_nac_actor
AC01	Tom Cruise	03/07/1962
AC02	Ving Rhames	12/05/1959
AC03	Demi Moore	11/11/1962

Cassette

Cod_Cassette	Num_Copias	Formato	Cod_Película	Cod_actor
C501	5	VHS	P01	AC01
C501	5	VHS	P01	AC02
C502	3	DVD	P02	